

RA 1 - Introducción al diseño de Interfaces Web

Reto 2 - Diseña una paleta de colores



EL COLOR EN UNA INTERFAZ WEB

El color no solo decora: comunica y organiza la interfaz

Cada color tiene un propósito y ayuda al usuario



Identidad

El color de marca refuerza la identidad de la aplicación y la hace reconocible.

Color principal (marca)



Transmite confianza, energía y salud, valores asociados al gimnasio.



Jerarquía

El color nos ayuda a destacar lo importante y guiar la atención del usuario.

Título principal

Título secundario

Texto normal

Texto menos importante

Los colores y sus contrastes crean una jerarquía visual clara y facilitan la lectura.



Accesibilidad

Un buen contraste garantiza que todos los usuarios puedan leer y utilizar la aplicación, también personas con discapacidad visual.

Texto con buen contraste

✓ Fácil de leer

Texto con poco contraste

✗ Difícil de leer



El reto: utilizar el color de forma intencionada para crear interfaces web más claras, atractivas, accesibles y fáciles de usar.

Ejemplo: aplicación de reservas de un gimnasio

Veamos cómo se utilizan los colores en una interfaz real.



Acción

Los colores destacan las acciones principales, como botones y enlaces.

+ Nueva reserva

Un color llamativo indica que se puede interactuar.



Información

El color facilita la comprensión de la información.



Tu reserva se ha realizado correctamente.

Los colores ayudan a diferenciar tipos de mensajes y hacerlos más visibles.



Estados

El color identifica rápidamente el estado de cada situación.



Éxito

Reserva confirmada



Advertencia

Quedan pocas plazas



Error

No se ha podido reservar

Interfaces más claras, más usables y para todos



DEL COLOR A LA PALETA

De un color inicial a un sistema de colores para tu interfaz web

Un buen diseño comienza con una buena paleta

1. Conoce el color

Un color se define por tres propiedades principales:



Tonalidad (Hue)

El tipo de color (rojo, azul, verde...)



Saturación

Intensidad o pureza del color

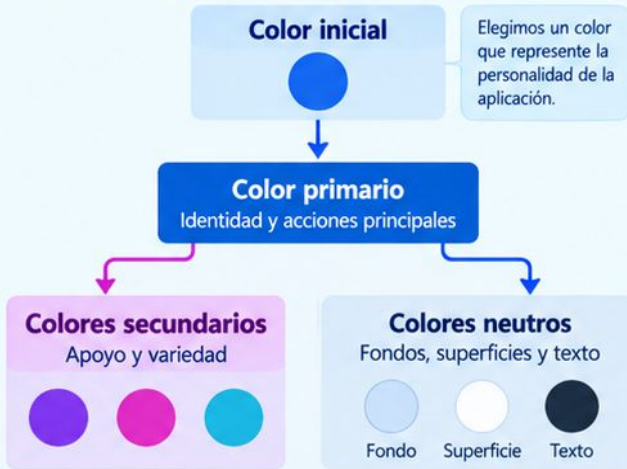


Luminosidad

Más oscuro o más claro

2. Del color a la paleta

A partir de un color inicial construimos una paleta completa con colores que cumplen distintos roles.



3. Formatos de color en CSS

Un mismo color se puede expresar de diferentes formas.



HEX

#2563EB

RGB

rgb(37, 99, 235)

HSL

hsl(217, 83%, 53%)



Todos estos formatos representan el mismo color.

¡El mismo color, distintos formatos!



4. Variaciones de un color

A partir de un color podemos crear tonos más claros y más oscuros, modificando su luminosidad y saturación.



90%

70%

50%

30%

10%



Más claro

Más oscuro

5. Armonías de color

Diferentes formas de combinar colores en el círculo cromático.

Monocromática



Variaciones de un mismo color.

Análoga



Colores vecinos en el círculo.

Complementaria



Colores opuestos en el círculo.

6. Ejemplo: paleta para el gimnasio

Partimos de un azul que transmite confianza y energía.

Primario



#2563EB

Secundario



#7C3AED

Secundario



#06B6D4

Fondo



#F8FAFC

Superficie



#FFFFFF

Texto



#1E293B

Texto sec.



#64748B



El reto: elegir un color inicial y construir una paleta coherente, equilibrada y con sentido, utilizando los distintos roles de color para crear una interfaz atractiva y funcional.

Una buena paleta hace que todo encaje

ANATOMÍA DE UNA PALETA DE INTERFAZ

Los colores que realmente usa una interfaz

Cada color tiene un papel y un propósito en la interfaz

Una interfaz bien diseñada

no necesita muchos colores,
sino los colores adecuados,
utilizados de forma coherente.

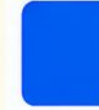
Vamos a ver qué colores utiliza realmente esta página del gimnasio y qué función tiene cada uno.



Una buena elección de colores
hace la interfaz más clara,
atractiva y fácil de usar.



Colores de la interfaz



Color primario

Identidad de la aplicación.
Se usa en la barra de navegación, botones y elementos activos.

Fondo (background)

Color general de la página.

Superficie (surface)

Tarjetas, paneles,
formularios...



Texto principal

Títulos y contenido más importante.



Texto secundario

Información menos relevante.



Borde (border)

Separaciones entre elementos, contenedores...



Importante

Todos estos colores trabajan juntos para crear una interfaz coherente, legible y agradable de usar.



El reto: utilizar estos roles de color para diseñar interfaces web más claras, coherentes y efectivas.

Menos colores,
más sentido.



COLORES SEMÁNTICOS: EL COLOR COMUNICA ESTADOS

El mismo diseño, diferentes situaciones

Los colores transmiten información de forma rápida

Más que un color bonito

Los colores semánticos tienen un significado funcional y ayudan al usuario a entender rápidamente lo que está ocurriendo.

El color comunica el estado de la aplicación y ayuda al usuario a tomar decisiones.



Ejemplos en la aplicación del gimnasio

El mismo componente, diferentes estados.



Éxito

Reserva realizada correctamente.



GYMBOOK



¡Reserva realizada correctamente!

Te esperamos en la clase.

SUCCESS



Error

No se ha podido realizar la reserva.



GYMBOOK



No se ha podido realizar la reserva.

Inténtalo de nuevo más tarde.

ERROR



Advertencia

Solo quedan 2 plazas.



GYMBOOK



Solo quedan 2 plazas disponibles.

¡No te quedes sin tu sitio!

WARNING



Información

La clase comienza en 15 minutos.



GYMBOOK



La clase comienza en 15 minutos.

Prepárate, ¡nos vemos pronto!

INFO

Identidad vs. semántica

IDENTIDAD (marca)



Azul

Color principal de la aplicación. Representa la identidad del gimnasio (GYMBOOK).

SEMÁNTICA (estados)



Verde → éxito

Operación completada.



Rojo → error

Algo ha fallado.



Ámbar → advertencia

Requiere atención.



Azul → información

Información relevante.

Un mismo diseño, distintos estados

Utilizando colores con significado, el usuario identifica rápidamente la situación, sin necesidad de leer todo el mensaje.



Los colores semánticos no dependen del color de marca.



El reto:

utilizar los colores semánticos de forma coherente en toda la aplicación para mejorar la comunicación con el usuario y hacer la interfaz más clara y accesible.

El color correcto en el momento adecuado marca la diferencia.



CONTRASTE Y ACCESIBILIDAD

Colores que se ven, interfaces que incluyen

Una interfaz accesible
es una interfaz mejor
para todas las personas

1 Un buen contraste facilita la lectura

El texto debe destacar claramente sobre el fondo para que pueda leerse sin esfuerzo.



Buen contraste

Texto oscuro sobre fondo claro.

Texto legible

Se lee fácilmente.



Texto
#1E293B



Fondo
#FFFFFF



Buen contraste

Texto claro sobre fondo oscuro.

Texto legible

Se lee fácilmente.



Texto
#FFFFFF



Fondo
#2563EB



2 Un mal contraste dificulta la lectura

Si el contraste es bajo, el texto puede resultar difícil de leer, especialmente para personas con problemas de visión.



Mal contraste

Texto gris claro sobre fondo claro.

Texto poco legible

Cuesta leerlo.



Texto
#CBD5E1



Fondo
#F8FAFC



Mal contraste

Texto oscuro sobre fondo poco contrastado.

Texto poco legible

Cuesta leerlo.



Texto
#475569



Fondo
#CBD3E1



3 No depender solo del color

El color ayuda a identificar estados, pero debe ir acompañado de otros elementos como texto e iconos.



Solo color (no es suficiente)

Es difícil saber qué significa.



?



?



?



Color + icono + texto (mejor)

El mensaje se entiende claramente.



Reserva realizada correctamente.



Solo quedan 2 plazas.



No se ha podido realizar la reserva.



La clase comienza en 15 minutos.

WCAG: un referente de accesibilidad

WCAG

Web Content
Accessibility
Guidelines

Las WCAG establecen criterios de contraste para garantizar que el contenido pueda ser percibido por todas las personas.

Nivel AA (mínimo recomendado)

- Texto normal: ratio $\geq 4.5:1$
- Texto grande: ratio $\geq 3:1$

Comprueba
siempre tus
combinaciones
de color.



El reto: elegir colores con un buen contraste y usarlos de forma coherente para crear interfaces web accesibles, inclusivas y fáciles de usar.

Más contraste,
más personas, mejores interfaces.



DE LA PALETA AL CÓDIGO

Del diseño a una interfaz real, paso a paso

Diseña hoy,
reutiliza siempre
en tu aplicación

El camino del color

Desde una idea de diseño hasta una interfaz funcional.

1 DISEÑO
Definimos el estilo y la personalidad de la aplicación.

2 PALETA
Elegimos los colores que vamos a utilizar.

3 ROLES DE COLOR
Asignamos un propósito a cada color (primario, neutros, semánticos...).

4 TOKENS DE DISEÑO
Nombramos los colores para poder reutilizarlos (f. ej. --color-primary).

5 VARIABLES CSS
Los definimos en CSS con variables.

6 COMPONENTES
Usamos las variables en botones, tarjetas, formularios...

7 INTERFAZ
Una interfaz coherente, consistente y fácil de mantener.

De la idea a la interfaz

Un mismo color, desde el diseño hasta el código y su uso en la interfaz.



Usamos nombres significativos para que el código sea más legible y fácil de mantener.

Ejemplo de variables CSS

Definimos los colores de nuestra aplicación como variables (tokens de diseño).

```
:root {
  --color-primary: #2563EB; /* color principal */
  --color-secondary: #7C3AED; /* color secundario */
  --color-background: #F8F9FC; /* fondo de la página */
  --color-surface: #FFFFFF; /* tarjetas, paneles */
  --color-text: #1E293B; /* texto principal */
  --color-text-secondary: #64748B; /* texto secundario */
  --color-border: #E2E8F0; /* bordes y separaciones */
  --color-success: #16A34A; /* éxito */
  --color-warning: #D97706; /* advertencia */
  --color-error: #DC2626; /* error */
  --color-info: #0284C7; /* información */
}
```

Uso de las variables en un componente

Aplicamos los tokens en nuestro CSS.

```
.button-primary {
  background: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF;
  border: none;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  border-radius: 0.5rem;
  font-weight: 600;
}
```

Si cambiamos el valor de la variable, el color se actualiza en toda la aplicación.

Ejemplo en la interfaz

Los mismos colores se usan en toda la aplicación.



Flujo de trabajo

Una metodología sencilla para crear y aplicar tu paleta.



Idea clave
Diseñamos una vez y reutilizamos los colores en toda la aplicación.

¡Una paleta bien pensada ahorra tiempo y mejora tu interfaz!

Mismos colores,
más consistencia,
mejores aplicaciones.



El reto:

convertir una paleta de colores en una interfaz real, utilizando tokens y variables CSS, para crear aplicaciones web coherentes, mantenibles y accesibles.



DEL CÓDIGO A LA INTERFAZ

Mismos colores, resultado real

El mismo código se convierte en una interfaz real

Código HTML y CSS

Con una pequeña página web definimos una paleta de colores con variables CSS y la usamos en los elementos de la interfaz.

El mismo código genera esta interfaz.

styles.css

1. Variables de color (paleta)

```
1 :root {
2   --color-primary: #2563EB;
3   --color-background: #F8FAFC;
4   --color-surface: #FFFFFF;
5   --color-text: #1E293B;
6   --color-text-secondary: #64748B;
7   --color-border: #E2E8F0;
8 }
9
10 /* Componentes */
11 .card {
12   background: var(--color-surface);
13   border: 1px solid var(--color-border);
14   border-radius: 12px;
15   padding: 16px;
16 }
17
18 .button-primary {
19   background: var(--color-primary);
20   color: white;
21   padding: 10px 16px;
22   border: none;
23   border-radius: 8px;
24   font-weight: bold;
25 }
```

Definimos los colores una vez en variables CSS.

Usamos las variables en los estilos.

index.html

2. Estructura HTML (parte principal)

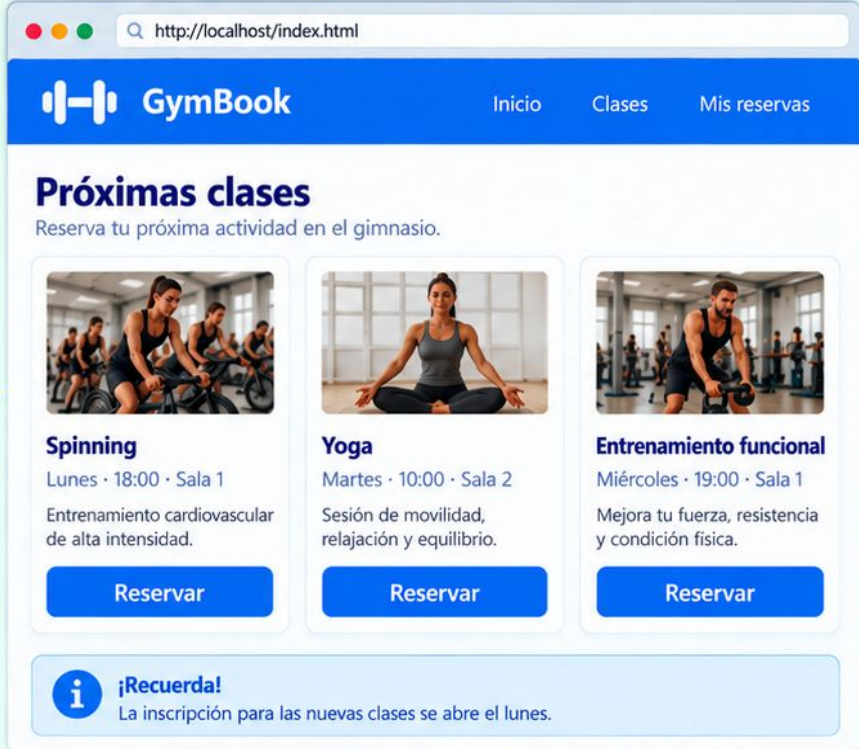
```
1 <div class="card">
2   <h3>Spinning</h3>
3   <p class="info">Lunes · 18:00 · Sala 1</p>
4   <p class="descripción">Entrenamiento cardiovascular de alta intensidad.</p>
5   <button class="button-primary">Reservar</button>
6 </div>
```

Con las variables CSS mantenemos los colores organizados y el código más limpio.

Este código se renderiza en el navegador

Resultado en el navegador

La misma paleta de colores se aplica en la interfaz.



✓ Ventajas

- ✓ Un diseño coherente en toda la web.
- ✓ Cambios rápidos (solo en las variables).
- ✓ Código más limpio y reutilizable.
- ✓ Más fácil de mantener y ampliar.

Si cambiamos el valor de un color en :root, toda la interfaz se actualiza automáticamente.

Diseña, codifica, reutiliza, mejora.



El reto:

usar una paleta de colores con variables CSS para crear interfaces web más bonitas, coherentes y fáciles de mantener.

Mismo código, mejores interfaces.



HERRAMIENTAS PARA CREAR TU PALETA

Explora, genera, combina e inspírate

Grandes ideas
comienzan con
buenos colores

COOLORS

Genera paletas
rápidamente

Crea y explora paletas de forma muy sencilla. Puedes bloquear colores, generar variaciones, exportar y mucho más.



Perfecta para encontrar rápidamente una paleta de partida.



Adobe Color

Crea armonías
de color

Explora la rueda cromática, genera armonías (monocromáticos, análogos, complementarios...) y comprueba el contraste.

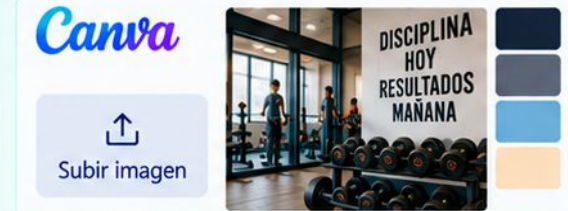


Ideal para entender las relaciones entre colores y crear paletas equilibradas.

Canva

Extrae colores
de una imagen

Sube una imagen y obtén automáticamente una paleta con sus colores principales.



Perfecta para obtener inspiración cromática a partir de imágenes.

Paletton

Experimenta con
armonías de color

Trabaja con el círculo cromático y prueba diferentes esquemas de combinación. Visualiza ejemplos reales.



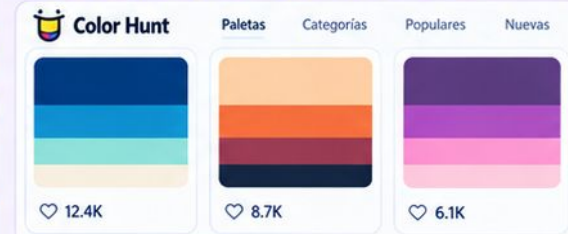
Una herramienta muy didáctica para comprender cómo se relacionan los colores.



Color Hunt

Busca inspiración

Descubre miles de paletas creadas por la comunidad. Puedes explorar por categorías y tendencias.



Una gran fuente de inspiración para descubrir combinaciones de color.

Tu flujo de trabajo

De la idea a la aplicación

1

Elegir
la herramienta

2

Explorar
y generar

3

Combinar
y ajustar

4

Comprobar
contraste

5

Aplicar
en tu proyecto



Idea clave

Una herramienta puede ayudarte a encontrar colores. **Tú decides cómo utilizarlos.**

Mismas herramientas,
mejores interfaces.